

C Ferðalag ferðamannsins

Land með n borgum númeraðar $1, 2, \dots, n$ er tengd með m tvístefndum vegum. Það eru að mestu lagi 10 sinnum fleiri vegir en fjöldi borga, það er hinsvegar ennþá hægt að ferðast milli tveggja borga með því að nota einn eða fleiri vegi.

Ferðamaður er að plana ferðalag í landinu. Hann hefur ákveðið eftirfarandi:

- Ferðin mun hefjast í borg 1 og enda í borg n .
- Ferðin verður að innihalda nákvæmlega k skref, hvert þeirra að ferðast yfir einn veg.
- Það er ekki leyfilegt að ferðast fram og til baka yfir sama vegin í tveimur skrefum í röð. Hinsvegar má ferðast yfir sama vegin tvisvar ef það eru önnur skref á milli.

Hversu mörg möguleg ferðalög er til þar sem ferðast er frá borg 1 til borg n í k skrefum? Tvö ferðalög eru mismunandi ef þau heimsækja mismunandi borgir í einhverju skrefi.

Inntak

Fyrsta línan inniheldur þrjár heiltölur, n , m og k : fjöldi borga og fjölda vega í landinu, auk þess fjöldi skrefa í ferðalagi ferðamannsins.

Næstu m línur eftir það lýsa vegunum. Hver lína inniheldur tvær ólíkar heiltölur u og v , sem þýðir að það er vegur milli borg u og borg v . Það eru í mesta lagi einn vegur milli tveggja borga.

Úttak

Prentaðu fjölda mismunandi ferðalaga. Þar sem svarið getur verið stórt skal prenta það mátað við $10^9 + 7$.

Takmarkanir

- $2 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$
- $n - 1 \leq m \leq n + 10$
- $1 \leq k \leq 10^4$

Dæmi 1

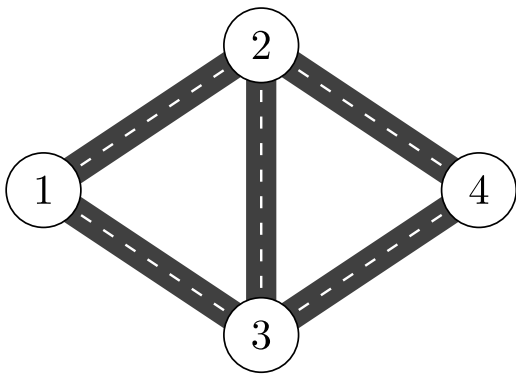
Inntak:

```
4 5 5
1 2
1 3
2 3
2 4
3 4
```

Úttak:

```
4
```

Útskýring: Borgirnar og vegirnir í landinu eru sýndir í skýringarmyndinni fyrir neðan.



Mögulegu ferðalögin eru:

- $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$
- $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$
- $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4$
- $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$

Dæmi 2

Inntak:

4 3 4
1 2
2 3
2 4

Úttak:

0

Útskýring: Það er ekkert gilt ferðalag með 4 skref. Athugið að planið $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ er ógilt þar sem það notar leiðina á milli borganna 2 og 3 í tveimur skrefum í röð.

Stigagjöf

Hópur	Takmarkanir	Stig
1	$n, k \leq 10$	7
2	$n, k \leq 100$	8
3	$m = n - 1$	11
4	$m = n - 1$ or $m = n$	29
5	$n \leq 1000$	15
6	Engar frekari takmarkanir	30